

记由非负 μ 可测简单函数全体组成的空间为 $S^+(X)$. 考虑积分

$$I(h) \stackrel{\text{def}}{=} \int_X h(x) \mu(dx).$$

易见映射 I 是 $S^+(X)$ 上的可加泛函, 即有

$$I(h_1 + h_2) = I(h_1) + I(h_2), \quad \forall h_1, h_2 \in S^+(X),$$

并且 $I(ah) = aI(h), \forall a \in \mathbb{R}^+$.

定义 3.1.17 设 $f(x)$ 是 X 上的非负 μ 可测函数, 定义函数 $f(x)$ 在 X 上的积分

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_X f(x) \mu(dx) \\ &= \sup \left\{ \int_X h(x) \mu(dx) \mid h(x) \in S^+(X) \text{ 且 } h(x) \leq f(x) \right\}, \quad (3.1.27) \end{aligned}$$

这里的积分可以是 $+\infty$; 若

$$\int_X f(x) \mu(dx) < \infty,$$

则称 $f(x)$ 在 X 上是 μ 可积的 (简称可积的), 或者说 $f(x)$ 是 X 上的 μ 可积函数 (简称可积函数).

易知下列性质成立:

(1) 若 $h(x) \in S^+(X)$, 且 $\mu(X(h > 0)) = 0$, 则 $h(x)$ 是可积的, 并且显然有

$$\int_X h(x) \mu(dx) = 0;$$

(2) 设 $f(x), g(x) \in S^+(X)$. 若 $f(x) \leq g(x)$, μ a.e., 则

$$\int_X f(x) \mu(dx) \leq \int_X g(x) \mu(dx);$$

(3) 设 $\{f_k(x)\} \subset S^+(X)$ 是一个上升函数列, 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$, μ a.e., 则下列极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_X f_k(x) \mu(dx) = \int_X f(x) \mu(dx)$$